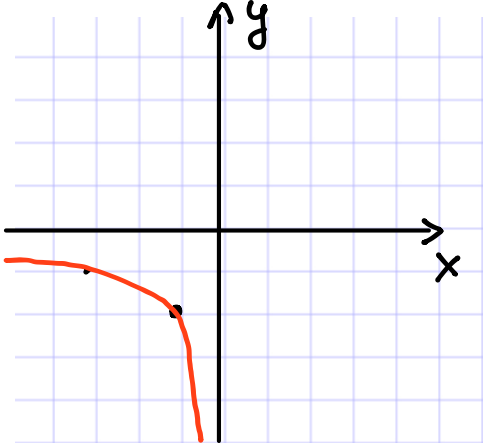


Zadanie 9

Naszkicuj wykres funkcji $f(x) = \log_3(-x) - 2$.

- a) Podaj dziedzinę funkcji f .
- b) Podaj współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji f i osi OX
- c) Dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości ujemne?

① Szkicujemy wykres funkcji $f(x)$.



a) ② Wyznaczamy dziedzinę funkcji $f(x)$.

$$\begin{aligned} -x &> 0 \\ x &< 0 \\ D &= (-\infty, 0) \end{aligned}$$

b) ③ Wyznaczamy współrzędne punktu wspólnego $f(x)$ z OX.

$$\log_3(-x) - 2 = 0$$

$$\log_3(-x) = 2$$

$$-x = 3^2$$

$$x = -9$$

$$(-9, 0)$$

c) ④ Wyznaczamy $f(x) < 0$.

$$x \in (-9, 0)$$

Odp.: a) $D = (-\infty, 0)$; b) $(-9, 0)$; c) $x \in (-9, 0)$.